

Configuración del k8s con nodos worker

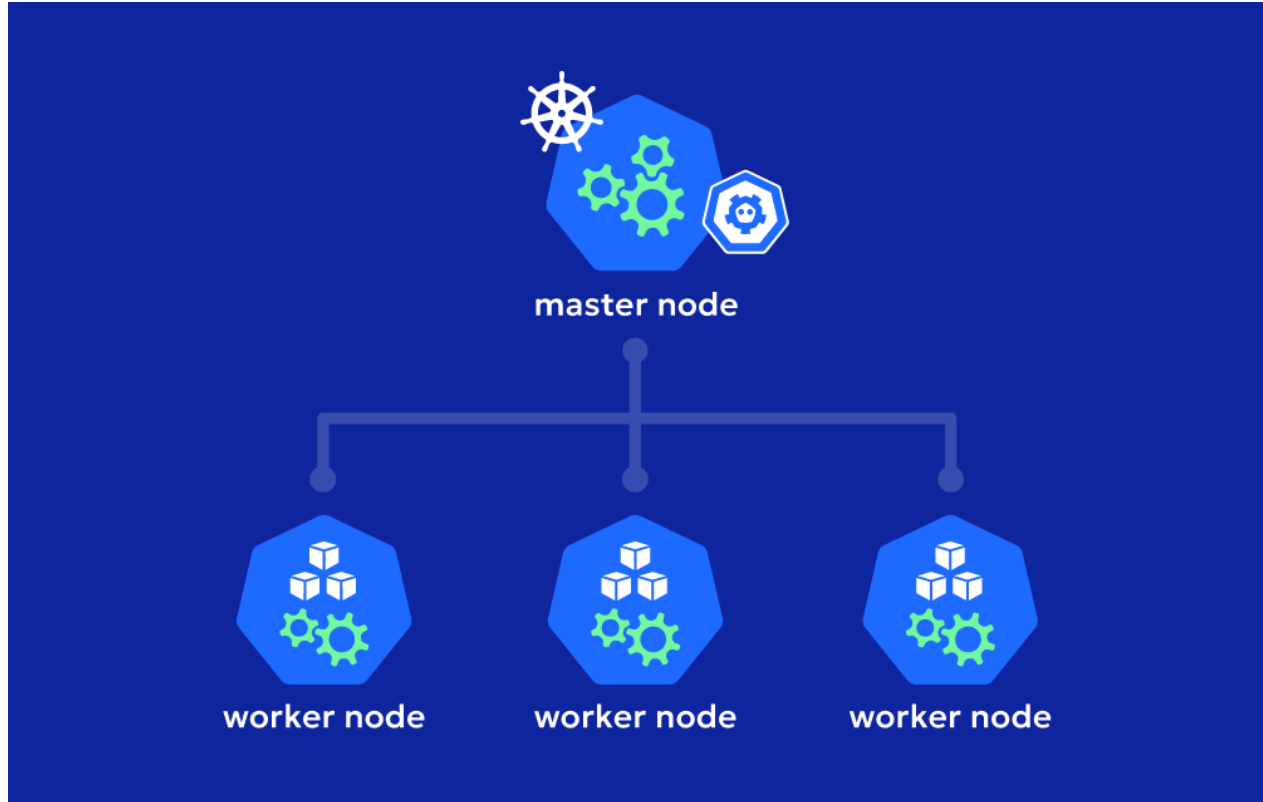


Figure 1: image1

Pasos para realizar la configuración

Primero necesita instalar **microk8s** en su servidor maestro y en los nodos que necesita.

Para facilitar su instalación, utilice el script `01_install_k8s.sh` ubicado en la carpeta de `scripts/01_install_k8s.sh` para automatizar su instalación.

La versión de microk8s que se instalará para esta configuración es MicroK8s v1.28

Para configurar el metalb se utilizará el gestor de paquetes de kubernetes no proporciona helm3

Configuración de Helm3

Por defecto, ya viene habilitado helm con tras la instalación de microk8s. Si no tiene instalado este gestor de paquetes instalelo

La versión de helm, en esta configuración es la siguiente:

```
[rbautista@master11 ~]$ microk8s helm version
version.BuildInfo{Version:"v3.9.1+unreleased", GitCommit:"7d5b6f46ad15",
GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.21.13"}
```

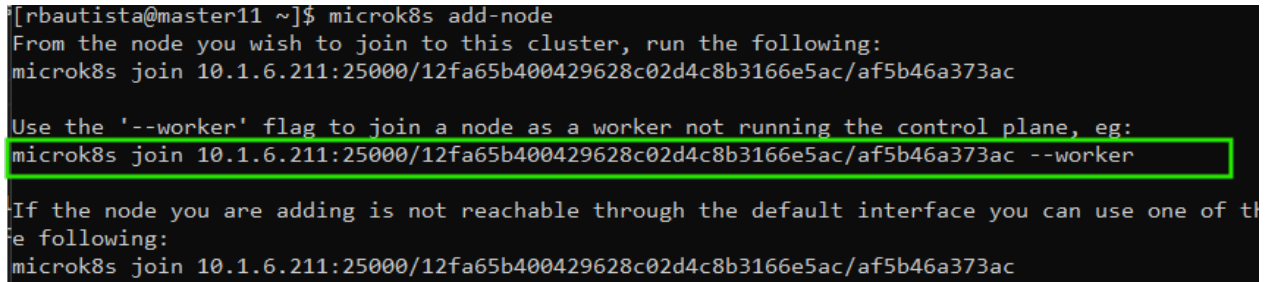
Figure 2: image2

Añadir Nodos

Dentro del nodo maestro, se debe crear un token que permitirá la vinculación entre el nodo maestro y los nodos workers, para ello ejecute el siguiente comando:

```
microk8s add-node
```

Una vez ejecutado el comando anterior, se le mostrará la siguiente información:



```
[rbautista@master11 ~]$ microk8s add-node
From the node you wish to join to this cluster, run the following:
microk8s join 10.1.6.211:25000/12fa65b400429628c02d4c8b3166e5ac/af5b46a373ac

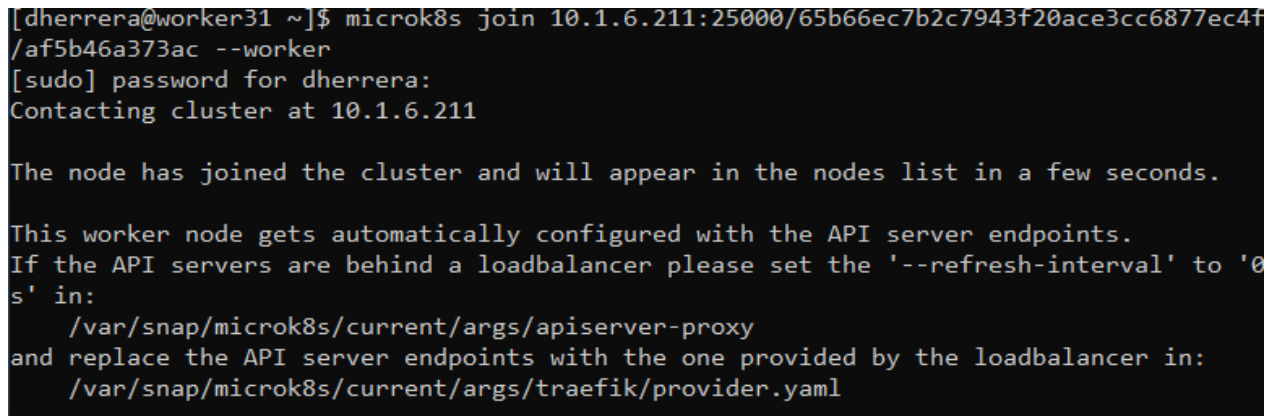
Use the '--worker' flag to join a node as a worker not running the control plane, eg:
microk8s join 10.1.6.211:25000/12fa65b400429628c02d4c8b3166e5ac/af5b46a373ac --worker

If the node you are adding is not reachable through the default interface you can use one of the following:
microk8s join 10.1.6.211:25000/12fa65b400429628c02d4c8b3166e5ac/af5b46a373ac
```

Figure 3: image3

Utilice ese comando marcado en la imagen de arriba, en su servidor que actuará como nodo worker:

Una vez ejecutado el comando, se espera una salida como la siguiente:



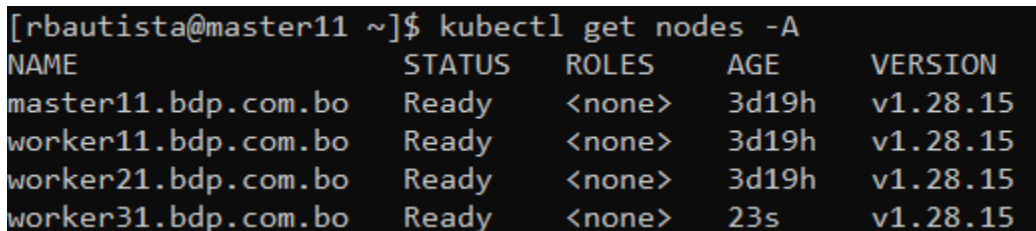
```
[dherrera@worker31 ~]$ microk8s join 10.1.6.211:25000/65b66ec7b2c7943f20ace3cc6877ec4f/af5b46a373ac --worker
[sudo] password for dherrera:
Contacting cluster at 10.1.6.211

The node has joined the cluster and will appear in the nodes list in a few seconds.

This worker node gets automatically configured with the API server endpoints.
If the API servers are behind a loadbalancer please set the '--refresh-interval' to '0s' in:
  /var/snap/microk8s/current/args/apiserver-proxy
and replace the API server endpoints with the one provided by the loadbalancer in:
  /var/snap/microk8s/current/args/traefik/provider.yaml
```

Figure 4: image4

Esta salida indica que los nodos han sido vinculados exitosamente al nodo master.



```
[rbautista@master11 ~]$ kubectl get nodes -A
NAME                                STATUS    ROLES    AGE     VERSION
master11.bdp.com.bo                 Ready     <none>    3d19h   v1.28.15
worker11.bdp.com.bo                 Ready     <none>    3d19h   v1.28.15
worker21.bdp.com.bo                 Ready     <none>    3d19h   v1.28.15
worker31.bdp.com.bo                 Ready     <none>    23s     v1.28.15
```

Figure 5: image4

Una vez realizada esta configuración, puedes pasar a configurar el metallb

Configuración del metallb

Para poder instalar metallb realizamos la instalación desde el repositorio oficial: Ejecuta este comando:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.14.9/config/manifests/metallb-native.yaml
```

El problema que puede sucitarse tras la configuración de metallb, es que necesite validar el webhook del controller de metallb, en ese caso deshabilitaremos `crds.validationsFailurePolicy`

```
helm upgrade --install metallb metallb/metallb --create-namespace --namespace metallb-system --set crds.enabled=false
```

Si todo va bien verifique que los speakers esten en Running

```
[rbautista@master11 ~]$ kubectl get pods -n metallb-system
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
metallb-controller-758987bc5-p86fk	1/1	Running	0	3d20h
metallb-speaker-bm5lw	4/4	Running	0	3d20h
metallb-speaker-bp4vr	4/4	Running	0	3d19h
metallb-speaker-qxqzs	4/4	Running	0	3d20h
metallb-speaker-w2j8k	4/4	Running	0	28m

Figure 6: image5

Luego aplique la configuración `IPAddressPool` y `L2Advertisement` que metallb necesita, para ello se proporciona el archivo `metallb-config.yaml`

Archivo: `metallb-config.yaml`

```
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
  name: default-pool
  namespace: metallb-system
spec:
  addresses:
    - 10.1.6.213-10.1.6.215 # Configure el rango de ips disponibles en su red

---
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
  name: l2-adv
  namespace: metallb-system
spec:
  ipAddressPools:
    - default-pool
```

Luego aplique esta configuración del archivo con:

```
kubectl apply -f metallb-config.yaml
```

Tendría que generar la siguiente salida:

```
ipaddresspool.metallb.io/default-pool configured
l2advertisement.metallb.io/l2-adv configured
```

Configuración del Ingress

Aplique la configuración del archivo `ingress-route.yaml`

```
kubectl apply -f ingress.route.yaml
```

Aplique la configuración del archivo app-hello.yaml

```
kubectl apply -f app-hello.yaml
```

Este archivo contiene la configuración del **Service** y el **Deployment** necesarios para desplegar el servicio y el pod

```
rbautista@master11 ~]$ kubectl get pods -A -o wide
```

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED	NODE	READINESS	GATES
bdp-app-hello	app-hello-57ccd88f9d-bthz1	1/1	Running	0	22h	10.1.32.5	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-56czn	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.67	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-gqxm8	1/1	Running	0	59m	10.1.1.192	worker31.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-pk165	1/1	Running	0	3d20h	10.1.32.1	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-xddd4	1/1	Running	0	3d20h	10.1.39.129	worker21.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-kube-controllers-77bd7c5b-7nhwj	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.65	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-f5dzb	1/1	Running	0	3d20h	10.1.6.212	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-fqhvz	1/1	Running	0	3d20h	10.1.6.211	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-l4qt6	1/1	Running	0	3d20h	10.1.6.222	worker21.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-lt8zt	1/1	Running	0	59m	10.1.6.232	worker31.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	coredns-864597b5fd-xcq5x	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.66	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-controller-758987bc5-p86fk	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.68	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-bm5lw	4/4	Running	0	3d20h	10.1.6.211	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-bp4vr	4/4	Running	0	3d20h	10.1.6.222	worker21.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-qxqzs	4/4	Running	0	3d20h	10.1.6.212	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-w2j8k	4/4	Running	0	59m	10.1.6.232	worker31.bdp.com.bo	<none>		<none>	

Figure 7: alt text